2023 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 已知 $\frac{7}{u+v}=\frac{v}{u-4}$，其中各分母均不為零且 $v\neq 7$。以 u 為公式主項。

（3 分）

2. 化簡 $\frac{a^{-5}b^{2}}{(a^{3}b^{4})^{-3}}$，並以正指數表示答案，其中 a、b 均不為零。

（3 分）

3. 一包樹脂顆粒的重量量得 180 g，準確至最接近的 10 g。工場有 160 包符合此重量標示的樹脂顆粒。有人宣稱它們的總重量可量得 27.9 kg，準確至最接近的 0.1 kg。該宣稱是否正確？解釋你的答案。

（3 分）

4. (a) 解聯立不等式 $5z+1>\frac{7z-19}{2}$ 及 $2z-3\leq 5$。

（3 分）

(b) 有多少個負整數滿足 (*a*) 的聯立不等式？

（1 分）

5. 在一個陶藝工作坊中，有經驗學員的人數較初學者多 25%。當 28 名有經驗學員離開後，初學者的人數較留下的有經驗學員多 50%。求原來初學者的人數。

（4 分）

6. 設 p、q、r 均為非零實數，且 $5p=8q$ 及 $\dfrac{3p+2r}{q+r}=4$。

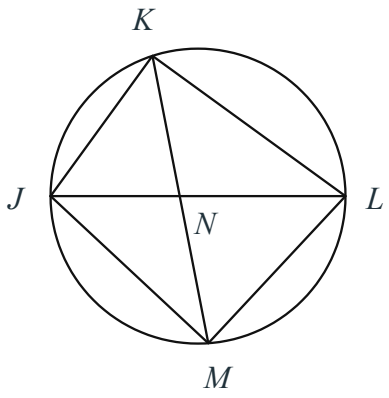
(a) 求 $p:q:r$。

（2 分）

(b) 求 $\dfrac{2p+7q}{3q+4r}$ 的值。

（2 分）

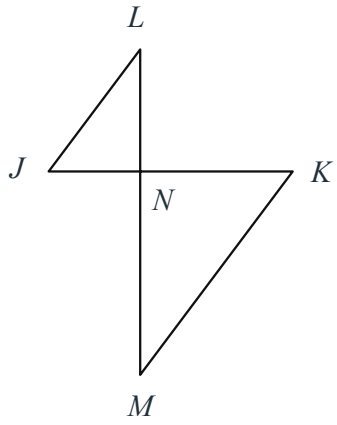
7. 圖中 JL 為圓 $JKLM$ 的直徑，JL 與 KM 相交於 N。若 $\angle JMK=36°$ 及 $\angle JNK=79°$，求 $\angle LKM$ 及 $\angle JKM$。



圖（不按比例）

（4 分）

8. 圖中 JK 與 LM 相交於 N，且 $JL \parallel KM$。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JLN \sim \triangle KMN$。

（2 分）

(b) 已知 $JK = 24$ cm、$JL = 15$ cm、$KM = 25$ cm 及 $LN = 12$ cm。$\triangle KMN$ 是否直角三角形？解釋你的答案。

（3 分）

9. 下列幹葉圖顯示 18 批陶瓷試片的乾燥時間（分鐘），葉已按大小排列，c 為 0 至 9 的整數。該分布的分布域為 31 分鐘。

幹 （十位）	葉 （個位）
3	c 4 4 5 8
4	1 2 2 2 6 8
5	0 3 5 8 9
6	0 2

(a) 求平均值及眾數。

（3 分）

(b) 隨機選一批試片，求其乾燥時間大於該分布的眾數的概率。

（2 分）

甲部（2）（35 分）

10. J、K 為兩相異點，動點 P 滿足 $PJ=PK$，其軌跡記為 Γ。

(a) 描述 Γ 與 JK 的幾何關係。

（1 分）

(b) 已知 $J(-3,1)$ 及 Γ 的方程為 $2x-y-3=0$。

(i) 求直線 JK 的方程。

(ii) 求以 JK 為直徑的圓的方程。

（5 分）

11. 下表顯示若干維修小組在一天內完成的緊急維修數目，其平均值為 1.5。

維修數目	0	1	2	3
小組數目	4	k	10	2

(a) 求該分布的中位數、四分位數間距及方差。

（5 分）

(b) 現移除兩個小組的數據，平均值維持不變。分布域會否改變？解釋你的答案。

（2 分）

12. $H(t)$ 的一部分為常數，另一部分隨 t^2 正變。已知 $H(4)=17$ 及 $H(10)=59$。

(a) 求 $H(6)$。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) $J(0,u)$ 及 $K(6,v)$ 位於圖像 $y=H(t)$ 上。通過 K 且平行於 t 軸的直線與 y 軸相交於 L。以 π 表示通過 J、K、L 的圓的圓周長。

（4 分）

13. 設 $F(t)=t^3+4t^2-7t-1$ 及 $G(t)=2t^4+at^3-6t^2+bt+c$，其中 a、b、c 為常數。$G(t)$ 除以 $F(t)$ 的商式與餘式相等。

(a) 求該商式。

（3 分）

(b) 方程 $G(t)=0$ 有多少個相異有理根？解釋你的答案。

（4 分）

14. 一個實心金屬直立圓錐的底半徑為 9 cm，曲面面積為 135π cm^2。

(a) 求圓錐的高。

（3 分）

第 14 題（續）

(b) 用一個平行底面的平面把它分成頂部小圓錐 U 和平截頭體 V。V 的曲面面積是 U 的曲面面積的 8 倍。

(i) 以 π 表示 V 的體積。

(ii) 把 V 熔化並重鑄成兩個完全相同的實心球，沒有金屬損失。求每個球的直徑，答案取三位有效數字。

（5 分）

乙部（35 分）

15. 盒內有 6 枚藍色棋子及 3 枚黃色棋子，隨機同時抽出 2 枚。

(a) 求兩枚均為藍色的概率。

（2 分）

(b) 另一袋原有 5 枚藍色棋子。把剛抽出的兩枚放入袋內，再從袋內隨機同時抽出 3 枚，求三枚顏色相同的概率。

（2 分）

16. (a) 方程 $z^2+az+b=0$ 的根為 p 及 $3p$。證明 $3a^2=16b$。

（2 分）

第 16 題（續）

(b) 圓 C 的方程為 $x^2+y^2-8x-16y+60=0$。直線 $y=mx$ 與 C 相交於 J、K，且 $OJ:JK=1:2$，其中 O 為原點。求 m。

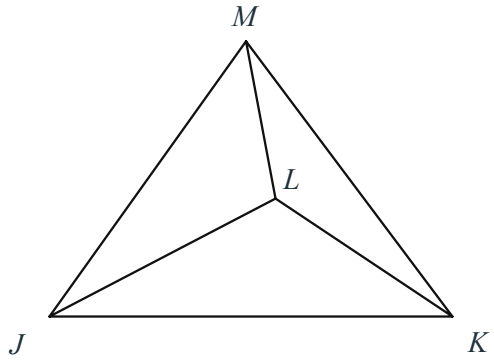
（3 分）

17. (a) $\triangle JKL$ 中，$JK=8$ cm、$KL=7$ cm 及 $\angle JLK=65°$。求 $\angle KJL$。

（2 分）

第 17 題（續）

(b) 圖中角錐 *JKLM* 的底面是 (*a*) 的 $\triangle JKL$，且 $MJ=MK=ML$。已知 *MJ* 與平面 *JKL* 的夾角為 27°。平面 *JKL* 與平面 *KLM* 之間的銳角夾角是否超過 40°？解釋你的答案。



圖（不按比例）

（4 分）

18. 已知 α、11、β 依次構成等比數列，其中 $1<\alpha<\beta$。

(a) 以 $\log_{11}\beta$ 表示 $\log_{11}\alpha$。

（3 分）

第 18 題（續）

(b) 若 $\log_{\beta}\alpha$、$\log_{11}\beta$、$\log_{\alpha}\beta$ 依次構成等差數列，求其公差。

（5 分）

19. $J(169,0)$、$K(144,t)$，其中 $t>0$，O 為原點。點 L 使 OK 為 $\triangle OJL$ 的中線。G、H 分別為 $\triangle OJL$ 的外心及垂心。

(a) 以 t 表示 G、H 的坐標。

（5 分）

第 19 題（續）

(b) N 位於 OJ 上且 $KN \perp OJ$。已知 $\angle JKN = \angle JOK$。

(i) 藉考慮 $\tan \angle JKN$，證明 $t = 60$。

(ii) O、G、K 是否共線？解釋你的答案。

(iii) I 為 $\triangle OJL$ 的內心。求 $\triangle GHL$ 與 $\triangle IJK$ 的面積比。

（7 分）